

Cala

Evaluación de usabilidad, accesibilidad y diseño inclusivo

Plan de pruebas, evaluación del prototipo y propuestas de mejora

Documento	Proyecto académico
Objeto de estudio	Prototipo Cala: explorar, detalle, reserva y confirmación
Fecha	3 de octubre de 2026
Objetivo de accesibilidad	WCAG 2.2, nivel AA

Resumen

El proyecto documenta la inspección del prototipo de Cala y diseña un estudio de usabilidad inclusivo. Se analizan la comprensión del recorrido, la transparencia económica y las barreras de acceso. Se propone un protocolo con ocho participantes, medidas de privacidad y dos tecnologías emergentes.

Alcance de los resultados: los hallazgos proceden del HTML, CSS y JavaScript aportados. No se han realizado sesiones con participantes ni una comprobación de ejecución en navegador. No se presentan métricas o testimonios inventados.

1. Contexto, alcance y objetivos

Cala representa una aplicación de alquiler vacacional mediante cuatro pantallas: explorar alojamientos, consultar el detalle, revisar la reserva y recibir la confirmación. El archivo contiene versiones de baja y alta fidelidad.

El único comportamiento programado es el cambio de fidelidad mediante la función setFi(mode). La búsqueda, los filtros, las tarjetas, las fechas y las acciones de reserva y pago son representaciones estáticas. Las cuatro pantallas se muestran juntas; no existe un recorrido de navegación funcional.

Objetivos de evaluación

- 1. Comprobar si se comprende cómo buscar y seleccionar un alojamiento.
- 2. Verificar que se identifican servicios, fechas, huéspedes y precio total.
- 3. Detectar dudas sobre pago, condiciones y confirmación.
- 4. Identificar barreras visuales, auditivas, motoras y cognitivas.
- 5. Priorizar mejoras y definir cómo comprobar su eficacia.

Dos etapas de estudio

Etapas	Qué permite evaluar	Límite
Prototipo actual	Comprensión, identificación de información e intención de uso	Señalar un control no equivale a completar una reserva
Versión interactiva futura	Éxito de tareas, errores, tiempo y uso de tecnologías de apoyo	Requiere implementar navegación y controles de prueba

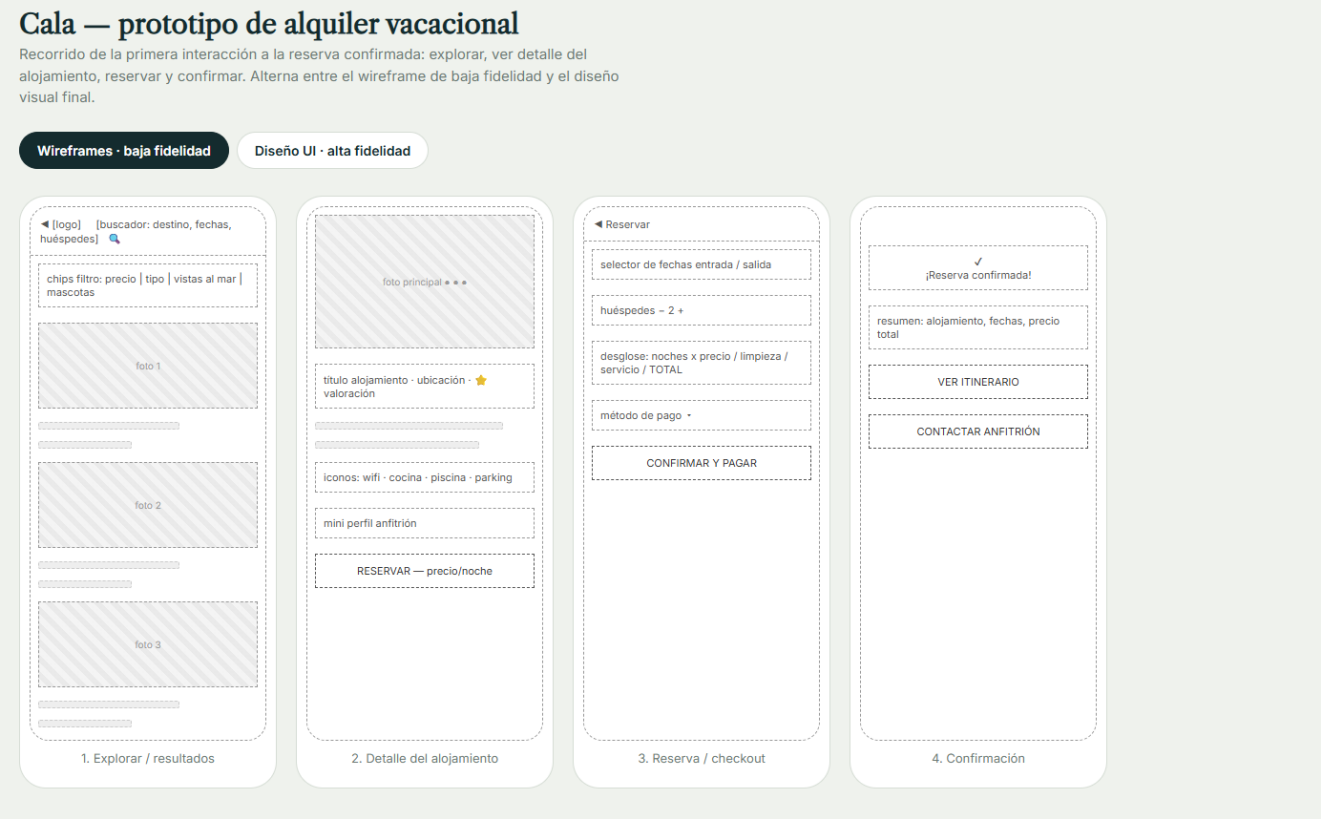
Estructura del proyecto

2. Método y participantes · 3. Tareas e indicadores · 4. Desarrollo y análisis · 5. Hallazgos y mejoras · 6. Privacidad · 7. Diseño inclusivo · 8. Accesibilidad · 9. Tecnologías emergentes · 10. Conclusiones y anexos.

Presentación visual del prototipo

Las siguientes capturas, aportadas por el usuario, representan las dos versiones de la interfaz de Cala. Ambas organizan el recorrido en cuatro pantallas: explorar, detalle del alojamiento, reserva y confirmación.

Figura 1. Wireframes de baja fidelidad



Representación de la estructura, jerarquía y distribución del contenido mediante cajas, líneas y marcadores de imagen. Fuente: captura facilitada por el usuario.

Presentación visual: diseño de la interfaz

Figura 2. Interfaz de alta fidelidad



Aplicación de la identidad visual: colores, tipografía, tarjetas, resumen económico y acciones previstas en cada pantalla. Fuente: captura facilitada por el usuario.

Las capturas documentan el aspecto de la interfaz; no acreditan por sí mismas que las acciones de búsqueda, reserva o pago sean funcionales ni que se hayan realizado sesiones con participantes.

2. Método, participantes y sesiones

Se propone una prueba moderada individual con observación y pensamiento en voz alta, seguida de preguntas breves. Si verbalizar interfiere con una tecnología de apoyo o produce fatiga, se emplearán preguntas retrospectivas. El moderador facilitará las tareas sin indicar dónde se encuentra la solución.

La muestra propuesta comprende ocho personas adultas con diferentes edades, experiencia digital y necesidades de apoyo. Es un estudio cualitativo: no pretende representar estadísticamente a toda la población.

Código	Perfil previsto
P01-P02	Dos personas con distinta experiencia digital, sin necesidades de apoyo declaradas
P03	Persona con baja visión que utilice ampliación
P04	Persona ciega usuaria de lector de pantalla
P05	Persona con discapacidad motora que utilice teclado o entrada alternativa
P06	Persona sorda o con pérdida auditiva
P07	Persona con necesidades de comprensión, atención o lectura
P08	Persona mayor con poca experiencia digital

Los perfiles pueden solaparse. Se preguntará qué adaptaciones necesita cada persona, sin exigir diagnósticos. Se permitirá utilizar su dispositivo y configuración habitual.

Fase	Duración orientativa
Información, consentimiento y ajustes	5 minutos
Contexto de uso	5 minutos
Tareas	25 minutos
Valoración y entrevista final	10 minutos

Se realizará primero una sesión piloto para ajustar el guion. Se ofrecerán descansos y más tiempo cuando sea necesario. La duración no será una condición de participación.

3. Tareas e indicadores de éxito

Tareas de comprensión para el prototipo actual

Tarea	Resultado esperado
T1. Identificar piscina y admisión de mascotas	Reconocer ambos servicios en Villa Cala Gat
T2. Explicar cómo continuaría para reservar	Identificar la acción Reservar
T3. Interpretar la estancia	12-18 de agosto, 2 huéspedes y 6 noches
T4. Explicar el coste completo	1.367 €: estancia, limpieza y servicio
T5. Interpretar la confirmación	Reconocer alojamiento, fechas y total
T6. Localizar las acciones posteriores	Identificar itinerario y contacto con la anfitriona

El moderador presentará la vista de alta fidelidad. Estas tareas evalúan comprensión e intención de uso. Las acciones estáticas se registrarán como no ejecutables, no como tareas funcionales completadas.

Indicadores y metas internas

Indicador	Registro	Objetivo propuesto
Comprensión	Respuesta correcta sin ayuda	Al menos 7 de 8 por tarea
Precio completo	Identifica total y cargos	8 de 8 antes de confirmar
Éxito funcional futuro	Completa sin ayuda	Al menos 7 de 8
Tiempo de reserva futuro	Búsqueda a confirmación simulada	Mediana inferior a 3 minutos
Facilidad percibida	Pregunta de 1 a 7 tras cada tarea	Mediana de al menos 5
Barreras críticas	Bloqueos que impiden continuar	Ninguno pendiente

En la versión funcional se probará buscar, filtrar, abrir un alojamiento, modificar fechas y huéspedes, revisar el coste y simular el pago. Se utilizarán datos ficticios sin cobros. Las metas no son estándares normativos; se revisarán tras el piloto.

4. Desarrollo y análisis de las pruebas

Preparación

Se comprobarán el prototipo, el guion, las adaptaciones y el consentimiento. Se explicará: “Estamos evaluando el diseño; puedes detenerte o pedir un descanso cuando quieras”. Se desactivarán notificaciones personales y se emplearán escenarios ficticios.

Registro durante las tareas

El observador anotará código de participante, tarea, respuesta, tiempo cuando proceda, errores, ayudas, barreras y comentarios relevantes. Clasificará el resultado como éxito sin ayuda, éxito con ayuda, abandono o no evaluable. La ausencia de funcionalidad se registrará como limitación del prototipo.

Análisis previsto

Se agruparán incidencias por tarea y causa probable. Cada problema incluirá evidencia, participantes afectados, impacto, propuesta y comprobación posterior. Se comunicarán recuentos individuales y medianas; no se generalizarán porcentajes con una muestra tan pequeña.

Severidad	Criterio
Crítica	Impide completar una tarea esencial o acceder a su información
Alta	Provoca errores importantes o exige ayuda para continuar
Media	Produce dudas o esfuerzo, aunque permite continuar
Baja	Afecta a comodidad o presentación sin impedir la tarea

Los resultados con tecnologías de apoyo se analizarán según las barreras encontradas. Un mayor tiempo no se atribuirá automáticamente a la capacidad de la persona. Se separarán problemas de diseño, limitaciones del prototipo y condiciones de la sesión.

Estado de ejecución

Realizado: lectura e inspección del código y revisión de la coherencia económica. **Pendiente:** sesiones, mediciones de tareas, valoración subjetiva, pruebas en navegador y auditoría completa. No existen todavía datos de satisfacción ni testimonios de usuarios.

5. Hallazgos y propuestas de mejora

Hallazgo del código	Impacto y mejora	Prioridad
Controles de búsqueda y reserva sin lógica	Impiden evaluar el flujo. Implementar navegación y datos ficticios.	Crítica
Pestañas div con onclick, sin teclado ni semántica de control	Impiden el acceso estándar por teclado. Usar botones nativos con foco y estado accesible.	Alta
Precio por noche hasta checkout	Dificulta comparar el coste completo. Mostrar el total para las fechas elegidas desde el listado.	Alta
Fechas, huéspedes y pago estáticos	No permiten corregir selecciones. Crear controles etiquetados y validación.	Alta
Alturas fijas y overflow:hidden	Riesgo de recortes al ampliar. Permitir crecimiento o desplazamiento y comprobar visualmente.	Alta; verificar
Ausencia de meta viewport	Riesgo de presentación móvil inadecuada. Añadir y revisar adaptación.	Media
Sin política de cancelación visible	Falta información para decidir. Mostrar condiciones antes del pago.	Alta
Fotografías sustituidas por degradados	Limita la evaluación de confianza. Incorporar imágenes representativas y alternativas.	Media

El desglose es aritméticamente coherente: $210 \text{ €} \times 6 \text{ noches} + 45 \text{ € de limpieza} + 62 \text{ € de servicio} = 1.367 \text{ €}$. La confirmación conserva el mismo total.

Las prioridades son estimaciones de inspección. Su frecuencia e impacto real se contrastarán con participantes. La corrección de los controles es el primer paso para poder medir eficacia y eficiencia.

6. Recogida de datos y privacidad

Se recogerán únicamente código de participante, experiencia digital aproximada, adaptaciones solicitadas, resultados de tareas y comentarios. Se utilizarán una hoja de observación y un cuestionario breve. La grabación de pantalla o audio será opcional y tendrá autorización separada; rechazarla no impedirá participar.

Antes de las sesiones se informará sobre responsable, finalidad, base jurídica, destinatarios, conservación y ejercicio de derechos. El RGPD exige minimización y transparencia. La institución deberá concretar estos datos antes de iniciar el estudio [3].

Medida	Aplicación
Seudonimización	Códigos P01-P08; contactos y autorizaciones en un archivo separado
Datos ficticios	No pedir cuentas personales, números de tarjeta ni reservas reales
Acceso limitado	Carpeta institucional cifrada, accesible solo al equipo evaluador
Grabación mínima	Evitar notificaciones, escritorio personal e información ajena a la prueba
Conservación propuesta	Grabaciones: 30 días; registros seudonimizados: 90 días. Confirmar antes del estudio
Presentación de resultados	Datos agregados y citas desidentificadas; revisar riesgos de reidentificación
Servicios externos	No enviar grabaciones a IA sin evaluar tratamiento e informar previamente

La seudonimización no equivale a anonimización. Se evitarán diagnósticos médicos: bastará conocer las adaptaciones necesarias. Si fuera imprescindible tratar datos de salud, se revisarán las condiciones específicas aplicables.

El HTML carga fuentes de Google Fonts. Se propone alojarlas localmente para reducir dependencias externas. La inspección no identifica formularios, analítica ni almacenamiento de participantes, pero esto no sustituye una revisión de solicitudes de red.

7. Diseño inclusivo

Necesidad	Adaptaciones y comprobaciones
Visual	Lector de pantalla, ampliación, contraste, encabezados y alternativas de imágenes. Verificar lectura del total y la confirmación.
Auditiva	Instrucciones escritas y comunicación por texto. Si se incorporan vídeos, proporcionar subtítulos y alternativas pertinentes.
Motora	Uso completo por teclado o entrada alternativa, objetivos cómodos y acciones que no exijan precisión ni arrastre.
Cognitiva	Lenguaje claro, pasos previsibles, resumen antes del pago, errores con solución y posibilidad de revisar sin perder datos.

Las adaptaciones se acordarán con cada participante. Las instrucciones estarán disponibles por escrito y se permitirán pausas. Se evitará imponer una única forma de interacción.

Accesibilidad del alojamiento físico

La accesibilidad de la interfaz no garantiza la del alojamiento. Cala debería ofrecer información verificada sobre entrada sin escalones, ascensor, anchuras y baño adaptado. Una etiqueta genérica de “accesible” no aporta suficiente detalle para decidir.

Criterios de aceptación inclusivos

Las tareas esenciales deberán poder completarse con tecnologías de apoyo. El contenido relevante deberá seguir disponible al ampliar. La información económica tendrá una formulación textual clara y las confirmaciones no dependerán solo del color o de un icono.

Tras las mejoras se repetirá la evaluación con personas que encontraron barreras, cuando sea posible. Se comprobará también que los cambios no generan dificultades en otras formas de uso.

8. Accesibilidad: objetivo WCAG 2.2 AA

Se establece el nivel AA como objetivo por incluir requisitos relevantes para distintas formas de percepción e interacción. La conformidad requiere satisfacer todos los criterios aplicables A y AA. **El prototipo no puede declararse conforme actualmente:** existen barreras en el código y faltan comprobaciones completas [1].

Principio	Evaluación y mejora
Perceptible	Oscurecer texto secundario. Revisar alternativas de imágenes, ampliación y redistribución. Criterios relevantes: 1.1.1, 1.3.1, 1.4.3, 1.4.4 y 1.4.10.
Operable	Sustituir pestañas por controles accesibles y verificar teclado, orden y foco. Revisar tamaño de objetivos y foco no oculto. Criterios: 2.1.1, 2.4.3, 2.4.7, 2.4.11 y 2.5.8.
Comprensible	El idioma español está declarado. Explicar condiciones, errores y consecuencias; permitir corregir antes del pago. Criterios: 3.1.1, 3.3.1, 3.3.2 y 3.3.4.
Robusto	Usar semántica, nombres, roles y estados accesibles. Anunciar la confirmación cuando sea dinámica. Criterios: 4.1.2 y 4.1.3.

Contraste calculado a partir de los colores del CSS

Texto / fondo	Relación	Texto normal
#6E7B76 / #FFFFFF	4,41:1	Insuficiente
#6E7B76 / #EFF2ED	3,91:1	Insuficiente
#142B2E / #FFFFFF	14,84:1	Suficiente
#5B3E06 / #E3A62F	4,57:1	Suficiente

El criterio 1.4.3 exige 4,5:1 para texto normal [2]. Los cálculos se refieren a estas combinaciones declaradas; no prueban todas las combinaciones renderizadas ni la conformidad global. Se combinarán revisión automática, manual y tecnologías de apoyo.

9. Tecnologías emergentes propuestas

9.1. Asistente conversacional multimodal con IA

Podría facilitar la búsqueda mediante texto o voz y explicar precios en lenguaje sencillo. Ayudaría a personas con dificultades de lectura, entrada de datos o comprensión de filtros. Se plantea como una propuesta futura, no como funcionalidad existente.

Condiciones de diseño: mantener controles convencionales, mostrar las selecciones antes de aplicarlas y permitir corregirlas. Los datos de accesibilidad del alojamiento deberán proceder de información verificada. El asistente no deberá inventarlos ni confirmar pagos autónomamente.

Validación: comparar comprensión y errores con y sin asistencia; comprobar que las personas pueden abandonar la conversación sin perder sus selecciones. Revisar el tratamiento de consultas y evitar la conservación innecesaria.

9.2. Reconocimiento de voz y transcripción automática

Podría permitir buscar alojamientos sin escribir y transcribir mensajes de audio. La entrada por voz puede ayudar a personas con dificultades motoras; la transcripción puede facilitar el acceso a mensajes para personas sordas o con pérdida auditiva.

Condiciones de diseño: ofrecer texto como alternativa, pedir autorización para el micrófono y permitir editar y confirmar lo reconocido. Evaluar errores con diferentes acentos y formas de habla. Preferir procesamiento local cuando resulte viable.

Validación: registrar errores de reconocimiento, esfuerzo de corrección y comprensión de transcripciones. Las operaciones económicas deberán requerir una revisión explícita.

Integración inclusiva

Estas tecnologías deberán ampliar las opciones disponibles sin convertirse en una vía obligatoria. Su utilidad se validará con usuarios y no sustituirá la accesibilidad básica del sitio.

10. Conclusiones y plan de mejora

Cala presenta una secuencia conceptual comprensible y un desglose económico coherente. La inspección identifica controles estáticos, barreras de teclado, contraste insuficiente en texto secundario y riesgos de presentación, junto con oportunidades para mostrar el total y las condiciones con mayor antelación.

Se ha diseñado un protocolo inclusivo y se han documentado los resultados disponibles de la inspección. Quedan pendientes las sesiones reales y la auditoría completa. El informe no atribuye a participantes resultados que todavía no se han recogido.

Orden	Acción	Comprobación
1	Implementar controles y recorrido simulado	Las tareas de búsqueda y reserva pueden ejecutarse
2	Corregir semántica, teclado y contraste	Revisión manual y con tecnologías de apoyo
3	Mejorar precio total, condiciones y edición	Comprensión sin ayuda en las tareas propuestas
4	Ejecutar piloto y ocho sesiones	Registros completos, con limitaciones documentadas
5	Iterar y verificar de nuevo	Sin bloqueos críticos; matriz WCAG actualizada

Referencias

[1] W3C. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2.

<https://www.w3.org/TR/WCAG22/>

[2] W3C. Understanding Success Criterion 1.4.3: Contrast (Minimum).

[Guía oficial de contraste mínimo](#)

[3] Unión Europea. Reglamento (UE) 2016/679. Artículos 5, 6, 9, 13 y 32.

[Texto oficial del RGPD en EUR-Lex](#)

Material evaluado: archivo HTML de Cala aportado por el usuario. Referencias consultadas el 3 de octubre de 2026.

Anexos. Instrumentos para las sesiones

A. Hoja de observación

Campo	Contenido que se registrará
Participante / tarea	Código seudonimizado y número de tarea
Configuración	Dispositivo, navegador y apoyos utilizados
Resultado	Sin ayuda / con ayuda / abandono / no evaluable
Tiempo y ayudas	Duración cuando proceda y ayuda concreta
Evidencia	Acción observada o comentario desidentificado
Barrera y severidad	Problema, consecuencia y prioridad
Facilidad	Valoración de 1 a 7

B. Preguntas posteriores

1. ¿Qué te ha resultado más difícil o confuso?
2. ¿Qué importe crees que pagarías y qué incluye?
3. ¿Qué información necesitarías antes de confirmar?
4. ¿Has encontrado alguna barrera con tu forma habitual de usar el dispositivo?
5. Del 1 al 7, ¿qué facilidad ha tenido esta tarea?

C. Información previa y consentimiento

Antes de participar se entregará una hoja accesible con responsable y contacto, finalidad, base jurídica, destinatarios, plazos y derechos. Se explicará que no hay pagos reales, que participar es voluntario y que se puede detener la sesión. La autorización de grabación se recogerá por separado. Este anexo es un guion de preparación; debe concretarse antes de recoger datos.

D. Matriz de accesibilidad

Para cada criterio aplicable se registrarán: identificador WCAG, pantalla, método, evidencia, resultado (cumple / no cumple / no aplica / pendiente), acción y comprobación posterior. No se declarará AA mientras existan incumplimientos o comprobaciones aplicables pendientes.